

Cálculo do recurso da Medição

Interrupções, Recursos e Horas

O objetivo deste documento é mostrar, de forma direta, como cada informação alimenta o relatório da medição.

O fluxo em 4 passos

Antes de qualquer cálculo, o sistema percorre esta sequência de validação para cada faixa:

1	Interrupções Soma quantas horas a faixa ficou parada no mês	→ <i>HorasParalisadas</i>	↓
2	Recursos Deferidos Aplica as justificativas aprovadas (horas ou imagens)	→ <i>HorasJustificadas / abono de imagens</i>	↓
3	Cálculo das Horas Total de horas válidas	→ <i>TotalHorasOperadas</i>	↓
4	Descontos e Valor Final Aplica multas e descontos sobre o valor contratual	→ <i>Valor a faturar</i>	↓

Esses passos são sempre nessa ordem. Se um dado do passo 1 estiver errado, o erro carrega para o 2, 3 e 4.

Passo 1 — Interrupções

Uma interrupção é qualquer período em que a faixa ficou fora do ar. Pode ser lançada manualmente pelo operador ou gerada automaticamente quando o sistema percebe que o equipamento parou de enviar sinal.

O que o sistema coleta

Para cada faixa, ele pega todas as interrupções do mês e soma as horas. Simples assim.

Regras que precisam estar certas

O que precisa	Vem de onde	Se faltar ou estiver errado
Data de aceite da operação	Tabela Operacao	A interrupção é ignorada — não entra na soma
Data da interrupção no mês correto	Tabela OperacaoInterrupcao	Pode puxar horas de outro período, inflando o desconto
Grupo de equipamento correto	Cadastro do equipamento	Interrupções de outros grupos entram no cálculo errado

✓ Se a data de aceite não estiver preenchida, **NENHUMA** interrupção daquele equipamento é considerada — mesmo que existam registros.

Passo 2 — Recursos Deferidos

Recursos são contestações aprovadas pela fiscalização. Eles servem para "devolver" algo que seria descontado: horas paradas ou imagens inválidas.

Só entram no cálculo recursos com status Deferido. Recursos pendentes ou indeferidos não mudam nada.

Recurso de Hora — justifica a paralisação

Se a faixa ficou parada por um motivo aceito pela fiscalização, o recurso de hora "recupera" esse tempo. Essas horas deixam de gerar desconto.

Regra importante: as horas justificadas nunca podem ser maiores do que as horas paralisadas. O sistema limita automaticamente.

O que precisa	Vem de onde	Se faltar ou estiver errado
HorasParalisadas	Resultado das Interrupções	Sem esse valor, não há como calcular o limite das horas justificadas
Status do recurso = Deferido	Tabela OperacaoRecurso	Recurso não deferido não entra — mesmo que a quantidade esteja preenchida

O que precisa	Vem de onde	Se faltar ou estiver errado
Data do recurso no mês correto	Tabela OperacaoRecurso	Recurso de outro mês não se aplica à medição atual

Recurso de Imagem — abona imagens inválidas

Se imagens foram descartadas por razões técnicas aceitas, o recurso de imagem melhora o IP de aproveitamento — que por sua vez reduz (ou elimina) a multa por aproveitamento.

Caso especial: se o recurso tiver "isentar tudo" marcado, o sistema zera todas as imagens inválidas da faixa e força o IP para 100.

O que precisa	Vem de onde	Se faltar ou estiver errado
Imagens inválidas (Infrações)	Tabela Infracao	Sem esse valor, não há base para o abono
Status do recurso = Deferido	Tabela OperacaoRecurso	Igual ao recurso de hora: só deferido conta
Fator FatorMedicaoEquipamentoInfracao ativo	Configurações do sistema	Se estiver desativado, recursos de imagem são ignorados completamente

Passo 3 — Cálculo das Horas

Aqui o sistema junta tudo que coletou e chega nos números finais de horas. Cada linha depende da anterior:

Campo calculado	Como é calculado	Depende de
Dias de operação	Total de dias do mês, contando a partir do aceite	Data de aceite da operação
Horas Previstas	Dias de operação × 24h	Dias de operação
Horas Paralisadas	Soma das interrupções (limitado às Horas Previstas)	Resultado do Passo 1
Horas Justificadas	Soma dos recursos de hora (limitado às Horas Paralisadas)	Resultado do Passo 2
Horas Sem Justificativa	Horas Paralisadas – Horas Justificadas	Ambos os campos acima
Total Horas Operadas	Horas de operação real + Horas Justificadas	Todos os campos anteriores

"Total Horas Operadas" é o número mais importante: é ele que define o valor a faturar e a base para calcular as multas. Qualquer erro nos passos anteriores chega aqui.

O que acontece quando algo está errado?

Aqui estão os cenários mais comuns de inconsistência e o efeito real que geram:

Problema	Onde aparece	Efeito na medição
Data de aceite não preenchida	Operacao	Interrupções e recursos ignorados; HorasParalisadas = 0; sem desconto (mas também sem correção)
Interrupções com data errada	OperacaoInterrupcao	Horas de outro mês entram no período errado, aumentando o desconto indevidamente
Recurso não deferido	OperacaoRecurso	Horas ou imagens não são recuperadas; desconto permanece integral
Recurso de hora maior que o paralisado	OperacaoRecurso	O sistema limita automaticamente; o excedente é ignorado
Fator de medição desativado	Configurações	IP de aproveitamento e/ou OCR não são calculados; multas correspondentes não são aplicadas

Resumo rápido

Para a medição sair correta, três coisas precisam estar em ordem:

- ✓ Interrupções com datas certas e operação com aceite preenchido
- ✓ Recursos deferidos no mês correto e com o tipo certo (Hora ou Imagem)
- ✓ Configurações de fator de medição alinhadas com o que foi contratado

Se qualquer um desses três pontos tiver problema, o erro se propaga automaticamente para o valor final da medição.